BYT

ĆWICZENIA #6

Uzupełnienie dokumentacji o diagram przypadków użycia oraz wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.

Zadanie

Do swojej dokumentacji projektowej dodaj:
- diagram przypadków użycia (stworzony w Enterprise Architect),
- rozdział **Wymagania funkcjonalne**,
- rozdział **Wymagania nieunkcjonalne**.

Diagram powinien być wyeksportowany przez Enterprise Architect do PDFa, a następnie dodany do dokumentu jako dodatkowe strony.

Wymaganie funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne to opis zachowań systemu z perspektywy tego, co użytkownik może zrobić. Są nieco dokładniejsze niż przypadki użycia i określają mniejsze elementy, które są ważne dla biznesu.

Przykładowo, przeważnie unika się tworzenia przypadku użycia o nazwie *zaloguj się*. To dlatego, że zgodnie z definicją UML:

> […] a UseCase (…) specifies a set of behaviors performed by that subject, **which yields an observable result that is of value** for Actors or other stakeholders of the subject.

zalogowanie się samow sobie raczej nie daje użytkownikom jakiś szczególnych wartości. Nigdy nie bywa celem samym w sobie. Wręcz przeciwnie — często bywa przeszkodą. Jakimś koniecznym krokiem do wykonania, zanim zacznie się osiągać cel.

Natomiast zalogowanie się już będzie wymaganiem funkcjonalnym. Specyfikacja bezpieczeństwa, wyjątki i inne elementy są istotnym fragmentem projektowania systemu.

Sytuacja, gdzie zalogowanie się będzie przypadkiem użycia, może mieć miejsce, jeśli system opiera się na:
- wyświetlaniu informacji tylko dla zalogowanych użytkowników,
- wspieraniu innych systemów tak, że one delegują proces logowania do niego.

W skrócie — przypadki użycia mają być najwyższym poziomem abstrakcji i opisywać istotne cele użytkowników systemu. Nie powinny listować wszystkich informacji dotyczących interakcji aktora z systemem. Nie powinny ilustrować technicznych szczegółów tych interakcji. Od tego są scenariusze przypadków użycia.

Wymaganie niefunkcjonalne

Jeśli wymagania funkcjonalne opisują to, **co** system robi, to *wymagania niefunkcjonalne* opisują to, **jak się wtedy system zachowuje**. Szczególnie w kontekście jakości i bezpieczeństwa.

Przykładowo, mogą one opisywać:
- czas odpowiedzi systemu,
- maksymalną liczbę użytkowników korzystających z systemu jednocześnie,
- zgodność ze standardami lub wymaganiami prawnymi.

Są kluczowe do satysfakcji użytkownika i sukcesu aplikacji na rynku.

Przykłady konkretnych wymagań niefunkcjonalnych:
- Aplikacja musi wspierać jednoczesne użytkowanie przez 2000 użytkowników bez odczuwalnych spadków wydajności.
- Czas ładowania strony głównej nie może przekroczyć 1.5 sekundy przy standardowych szybkościach transferu, klasycznych przeglądarkach internetowych i średniej jakości sprzęcie.
- Wszyscy użytkownicy muszą korzystać z 2FA podczas autentykacji.
- Wszystkie dane osobowe muszą być szyfrowane standardem AES-256.
- W przypadku awarii systemu i utraty danych, system powinien być w stanie odzyskać zapisane dane sprzed nie więcej niż 24 godzin.

Wymagania niefunkcjonalne powinny być SMART:
- **S**pecific
- **M**easurable
- **A**chievable
- **R**elevant
- **T**ime-bound